

P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Exame Teórico (Epoca Recurso) Curso Engenharia Informática Segurança Informática em Redes de Computadores	Hora 10:00
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 2h00m

Observações
Sem Consulta

- 1) Descreva quais as principais características na abordagem de Sistemas de Bases Dados e compare com a abordagem de Sistemas de Ficheiros. Enuncie e explique sucintamente as principais vantagens e desvantagens de um SGBD. (2 val.)
- 2) A arquitetura ANSI/SPARC identifica três níveis nos SGBD. Descreva pormenorizadamente o nível intermédio, identificando o seu nome, e o que se pretende que este nível represente. (2 val.)
- 3) Explique o que significam cada uma das cláusulas utilizadas no comando SELECT (2 val.)
- 4) Explique o que entende por Integridade Referencial. Identifique e descreva quais as ações que se podem utilizar nas subcláusulas ON DELETE e ON UPDATE. (2 val.)
- 5) Identifique quais os principais fatores críticos de sucesso no desenho de uma base de dados. (2 val.)
- 6) Explique as diferenças entre o processo de especialização e de generalização no contexto da modelação ER.
- 7) Analise atentamente o documento que acompanha o enunciado e que representa uma fatura. Deve a definição da estrutura – nomes e atributos - das tabelas necessárias para representar estes dados num sistema de gestão de bases de dados relacional que suporte a emissão das faturas da empresa. Deve garantir que todas as tabelas estão na forma normal mais adequada. Não esqueça de indicar quais os campos que são chave primária e quais os que são chave estrangeira. Enuncie as dependências de cada Forma Normal à medida que faz a normalização e identifique as dependências verificadas. (3 val.)

Senha: 072



new
hamburgology®

H3 - Maia Shopping
H3 Food Service, Unipessoal, Lda
Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 2 - 12º A
Cod. Postal: 1070-102 Lisboa
Tlf: 213803110 (Chamada p/rede fixa nacio
No. Contribuinte: 516741543
Registo na Cons. Lisboa n.516741543
Capital Social: 150.000,00 Euros

NIF: Consumidor final

Fatura simplificada FS 223/57993

Data: 2026-06-18 - Hora: 13:29:58

Original

Qt	Artigo	IVA	Total
1	Mn H3 Prato Tuqa	13	€ 0.00
1	H3 Tuqa	13	€ 9.03
1	## Médio ##	13	€ 0.00
1	Batata Frita	13	€ 0.00
1	Limonada Maracujá Z	13	€ 1.82
Total		€	10.85

Kiosk 905 - Emp. APP H3

Kiosk

Taxa	Base	IVA	Total
13.00	€ 9.60	€ 1.25	€ 10.85

Consultas:

RPC: .

IVA incluído à taxa legal em vigor
ID do Pagamento: .

Ganhou 1 pontos !

Visite tugaresiste.pt para consultar
o seu saldo

Actualize já a nova versão da app H3!

IDTrans: 000023037256 IDTerm: 9058712

ATCUD:JJWPF266-57993



Y5JV-Processado por programa
certificado n. 0071/AT

Copyright GrupoPIE, SA

ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO
POLITÉCNICO
DO PORTO

6)

A Expec

de

subclases

generaliza

Convens

Amale

4)

it inter

Chave e

Chave

que naja

Existem

on UP Dat

Wg action

existem

ga a

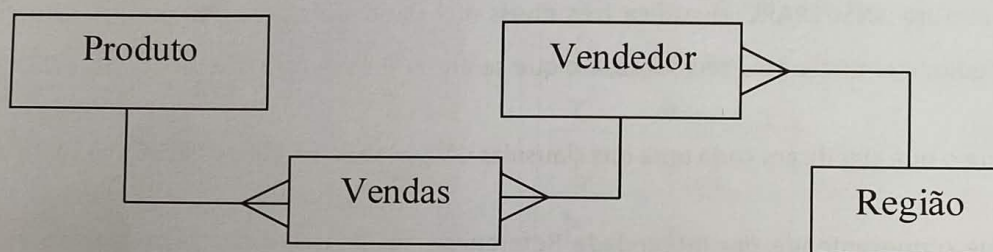
dentos

e o set

valor m

P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Teórico (Época Recurso)	Ano letivo 2025/2026	Data 07-07-2026
	Curso Engenharia Informática Segurança Informática em Redes de Computadores	Hora 10:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 2h00m	

- 8) O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de uma qualquer empresa. Uma empresa divide um país em diferentes regiões, atribuindo um conjunto de vendedores a cada região. A empresa regista a quantidade vendida de cada produto, registando também quem efetuou a venda.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias.

Região = (^{pk} codR, região)

Vendedores = (^{fk} codvend, nome, telefone, codR)

Produtos = (codprod, nome, familia)

Vendas = (codP, codvend, data, qtde)

SQL:

- a) Lista das 3 regiões com mais produtos vendidos no primeiro trimestre de 2026. (3 val.)

Álgebra Relacional

- b) Quais os produtos que foram vendidos em todas as regiões. (2 val.)